

Classe : 1 ^{ère} LISI	Examen Initiation au Traitement de Signal	Nombre de pages :2
Enseignantes : Mmes ATTIA, BEN RJEB et MESSOUDI	Date : 25 Mai 2025	Durée : 1H30
Barème approximatif : Ex1 :14 pts, Ex2 : 6pts	Documents : autorisé ☐ : non autorisé ☒	Calculatrice : autorisée ☒ : non autorisée ☐

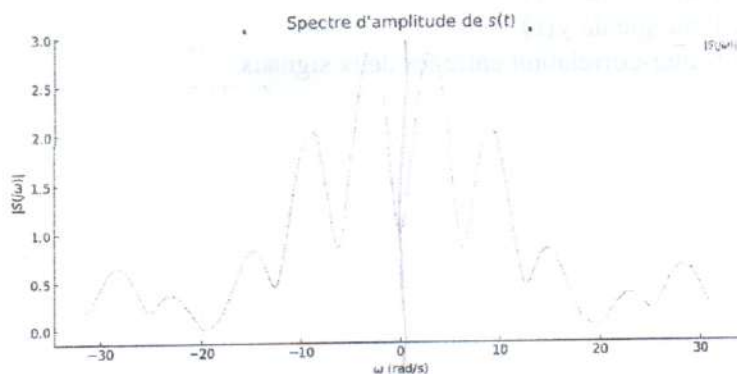
Exercice 1 (14 pts)

A- Soit le signal $s(t)$ donné par l'équation suivante :

$$s(t) = 2U(t) - U(t-1) - U(t-2)$$

- 1) Tracer l'allure temporelle du signal $s(t)$.
- 2) En se basant sur l'allure graphique retrouvé dans 1) écrire $s(t)$ sous la forme de somme de deux signaux usuels.
- 3) Donner la transformée de Fourier de $s(t)$.

Le spectre d'amplitude de $s(t)$ est donné par la figure suivante



- 4) Dédurre le spectre de phase de $s(t)$.

B- Soit le signal $y(t)$ donné par l'équation suivante :

$$y(t) = \left[2 \cdot \text{rect}\left(t - \frac{1}{2}\right) + \text{rect}\left(t - \frac{3}{2}\right) \right] \cdot \sin(2\pi f_0 t) \text{ avec } f_0 \gg 2$$

- 1) Tracer l'allure temporelle du signal $y(t)$.
 - 2) Donner la transformée de Fourier de $y(t)$.
 - 3) Calculer et donner l'allure du spectre d'amplitude
- C- Soit le signal $z(t)$ donné par l'équation suivante

$$\frac{\sin(\pi t - \frac{\pi}{2})}{\pi t - \frac{\pi}{2}}$$

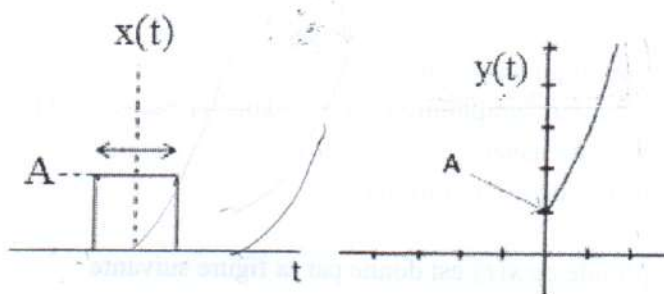
- 1) Tracer l'allure temporelle du signal $z(t)$.
- 2) Donner la transformée de Fourier de $z(t)$.
- 3) Calculer et donner l'allure du spectre d'amplitude
- 4) Calculer et donner l'allure du spectre de phase

Exercice 2 : (6 pts)

Soient les deux signaux $x(t)$ et $y(t)$ dont les équations sont les suivantes

$$x(t) = A \cdot \text{rect}(t)$$

$$\text{et } y(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0 \\ A \cdot \exp(t) & \end{cases}$$



- 1) Donner l'énergie de $x(t)$ ✓
- 2) Donner l'énergie de $y(t)$ ✓
- 3) Donner l'inter-corrélation entre les deux signaux

Bon Travail